



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Tarea 4

ALUMNO

**Pérez Takayanagui Louis Emilio
322311419**

MATERIA

Estructura y Programación de Computadoras

18 de febrero de 2026

1. Transistor de Unión Bipolar

Un **transistor** es un dispositivo semiconductor de estado sólido diseñado para controlar el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito, funcionando principalmente como un amplificador o como un conmutador electrónico. Su estructura básica consta de tres terminales fabricados a partir de materiales dopados, como el silicio, que permiten regular una corriente de gran intensidad entre dos de sus contactos mediante la aplicación de una señal mucho más pequeña en un tercer contacto de control.

El **Transistor de Unión Bipolar** (BJT, por sus siglas en inglés), específicamente, se caracteriza por estar constituido por dos uniones PN dispuestas en una configuración de tres capas (NPN o PNP). Se denomina "bipolar" debido a que su funcionamiento depende del movimiento de portadores de carga de ambas polaridades: electrones y huecos. Entre sus características principales destaca su capacidad para operar en tres regiones distintas: **corte** (donde impide el paso de corriente), **saturación** (donde permite el paso total funcionando como interruptor cerrado) y **activa** (donde funciona como amplificador lineal). Aunque es sumamente versátil y rápido en conmutación, presenta una impedancia de entrada baja en comparación con otros tipos de transistores.

2. Poema al transistor

*Entre base, colector y emisor atrapado,
decidiendo el destino de lo que es y no es,
eres el portero de un estadio de electrones,
un "sí" o un "no" que viaja por la mente.*

*Pasas de corte a saturación sin avisar,
una barrera que cede al ruego de la corriente,
transformando impulsos en grandes decisiones,
tú solo existes para dejar de pasar.*

3. Clasificaciones de conjuntos de bits

- Quad Word - 64 bits/8 bytes
- Double Quad Word (Octaword) - 128 bits/16 bytes
- Double Octa Word (Hexaword) - 256 bits/32 bytes

Bibliografía

1. Built In. (s.f.). *What is a Transistor?*. Consultado el 17 de febrero de 2026, de <https://builtin.com/hardware/transistor>
2. Wikipedia. (s.f.). *Transistor*. Consultado el 17 de febrero de 2026, de <https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor>
3. Wikipedia. (s.f.). *Transistor de unión bipolar*. Consultado el 17 de febrero de 2026, de https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor_de_uni%C3%B3n_bipolar
4. Wikipedia. (s.f.). *Word (computer architecture)*. Consultado el 17 de febrero de 2026, de [https://en.wikipedia.org/wiki/Word_\(computer_architecture\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Word_(computer_architecture))
5. Learn-C. (s.f.). *Data Types*. Consultado el 17 de febrero de 2026, de https://www.learn-c.com/data_lines.htm